

Roll No

CY-504 (B) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Internet of Things****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All question carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the role of Fog, Edge and Cloud in the IoT ecosystem. Discuss how they contribute to data processing and storage. 7

Fog, Edge और Cloud की IoT पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका समझाइए। वे डेटा प्रोसेसिंग और भंडारण में कैसे योगदान करते हैं, इसकी चर्चा करें।

b) What are the functional blocks of an IoT ecosystem? Describe their roles in enabling IoT applications. 7

IoT पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक घटक क्या हैं? IoT अनुप्रयोगों को सक्षम बनाने में उनकी भूमिकाओं का वर्णन करें।

2. a) Compare the features and security aspects of LoRaWAN and IEEE 802.11 ah. 7

LoRaWAN और IEEE 802.11 ah की विशेषताओं और सुरक्षा पहलुओं की तुलना करें।

b) Describe the 6LoWPAN protocol and explain its importance in constrained IoT environments. 7

6LoWPAN प्रोटोकॉल का वर्णन करें और बाधित IoT वातावरण में इसकी महत्ता समझाइए।

3. a) Analyze how MQTT and CoAP protocols handle scalability in IoT networks with a large number of constrained devices. Which protocol is better suited for real-time applications and why? 7

MQTT और CoAP प्रोटोकॉल कैसे बड़ी संख्या में बाधित उपकरणों वाले IoT नेटवर्क में स्केलेबिलिटी को संभालते हैं, इसका विश्लेषण करें। कौन सा प्रोटोकॉल रियल-टाइम एप्लिकेशन के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों?

b) Consider a smart object embedded with multiple sensors and actuators. How would you design the communication flow between these smart objects and the cloud for efficient data collection and control? 7

एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर कई सेंसर और एक्ट्यूएटर्स के साथ विचार करें। आप कुशल डेटा संग्रहण और नियंत्रण के लिए इन स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स और क्लाउड के बीच संचार प्रवाह कैसे डिज़ाइन करेंगे?

4. a) Explain the Arduino and Raspberry Pi platforms used in IoT system development. How do they differ in terms of functionality and application? 7

IoT प्रणाली विकास में प्रयुक्त Arduino और Raspberry Pi प्लेटफॉर्म की व्याख्या करें। कार्यक्षमता और अनुप्रयोग के संदर्भ में इनमें क्या अंतर है?

CY-504 (B) (GS)

Contd...

PTO

- b) Write a short program in Python to control an LED connected to Raspberry Pi using GPIO pins. 7

Python में एक छोटा प्रोग्राम लिखें जो Raspberry Pi से जुड़े LED को GPIO पिन के माध्यम से नियंत्रित करें।

5. a) Discuss the role of Apache Kafka and Apache Spark in IoT data analytics. 7

IoT डेटा विश्लेषण में Apache Kafka और Apache Spark की भूमिका पर चर्चा करें।

- b) Given a dataset from an IoT-based smart city project, how would you apply machine learning techniques to predict traffic congestion? Which features would you prioritize, and why? 7

IoT-आधारित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से दिए गए डेटा सेट को देखते हुए, आप ट्रैफिक जाम की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों को कैसे लागू करेंगे? आप किन विशेषताओं को प्राथमिकता देंगे और क्यों?

6. a) Explain the concept of a Smart and Connected City. How do smart lighting and smart traffic control systems contribute to a smart city's infrastructure? 7

स्मार्ट और कनेक्टेड शहर की अवधारणा समझाइए। स्मार्ट लाइटिंग और स्मार्ट ट्रैफिक नियंत्रण प्रणालियाँ कैसे स्मार्ट शहर के बुनियादी ढाँचे में योगदान करती हैं?

- b) Discuss the Cisco IoT system architecture and its role in industrial IoT applications. 7

Cisco IoT system आर्किटेक्चर पर चर्चा करें और औद्योगिक IoT अनुप्रयोगों में इसकी भूमिका की व्याख्या करें।

7. a) If you were designing an IoT system for a real-time temperature monitoring application, how would you structure the system's software and hardware components to ensure reliability and responsiveness? 7

यदि आप एक वास्तविक समय तापमान निगरानी अनुप्रयोग के लिए एक IoT प्रणाली डिज़ाइन कर रहे होते, तो आप सिस्टम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर घटकों को विश्वसनीयता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए कैसे संरचित करेंगे?

- b) Differentiate between structured and unstructured data. Give examples from IoT applications. 7

संरचित और असंरचित डेटा के बीच अंतर करें। IoT अनुप्रयोगों से उदाहरण दें।

8. Write short notes on (any four): 14

- IBM Watson IoT platform
- Django AWS for IoT
- 802.11ah
- Embedded computing logic
- IoT Protocols

संक्षेप में नोट लिखें। (कोई चार)

- IBM वाटसन IoT प्लेटफॉर्म
- IoT के लिए Django AWS
- 802.11ah
- एम्बेडेड कंप्यूटिंग लॉजिक
- IoT प्रोटोकॉल
